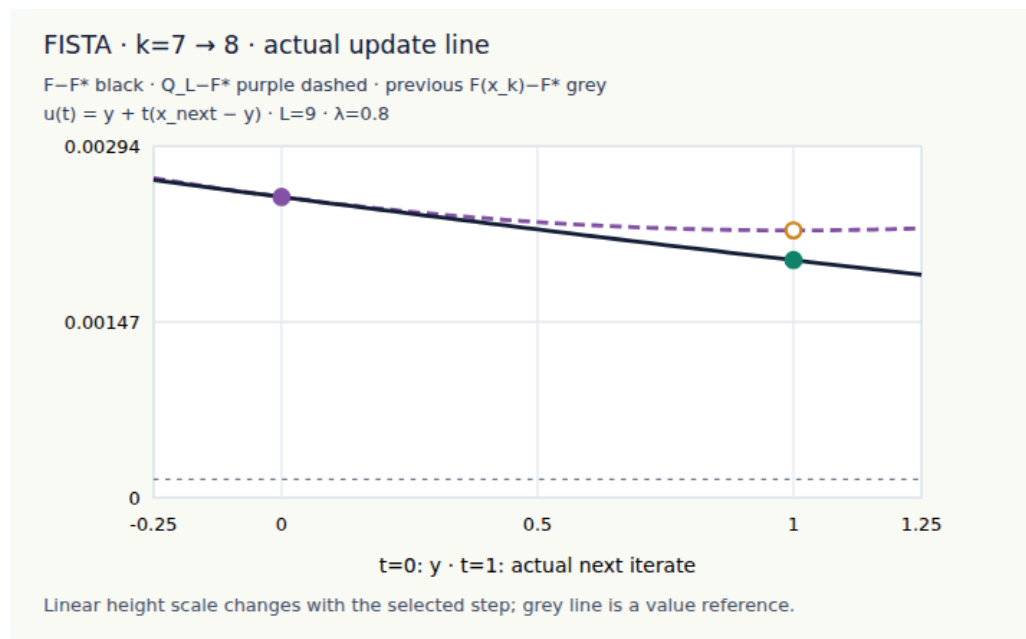


근사함수는 줄었는데, 목적값은 왜 올랐을까?

ISTA와 FISTA의 차이를 기존 9개 사례의 모든 갱신 단계에서 확인합니다



보라색 근사함수 Q 가 다음 점을 선택합니다. 검은색은 원래 목적함수 F 입니다. 초록색 다음 점은 외삽점 y 보다 낮지만, 회색으로 표시한 이전 목적값보다는 높을 수 있습니다.

실제 예: $\lambda=0.8$, $x_0=(-1.8, 1.2)$, FISTA 7 $\rightarrow$ 8

이전 gap 0.000153057 $\rightarrow$ 다음 gap 0.00198658

동시에 다음 gap $\leq Q-F^*=0.0022349 \leq y$ 의 gap 0.00251426

ISTA는 y 가 현재점과 같습니다. FISTA는 다른 외삽점을 쓸 수 있어, y 로부터의 감소가 이전점으로부터의 감소를 뜻하지 않습니다. 이 구분은 원문의 식 (2.5)–(2.7), Remark 3.1에 연결됩니다.

실제 화면: proximal-model.html · 모든 단계: proximal-model.json · 가로축 t 는 반복 횟수가 아닌 직선의 위치입니다.

로컬 head: 58512159ccb7e164d40f329c2daabc7c12979732

기존 계산은 보존했습니다. 좌표·목적값·상계·입력 기록이 이전 버전과 모두 같습니다. 추가된 곡선은 실제 $y \rightarrow$ 다음 점의 직선 단면이며, 별도 알고리즘이나 새 성능 실험이 아닙니다.

검증: 전체 842개 테스트, Ruff, 고정 검사·오류 주입·빌드 통과. 데스크톱·모바일에서 각 324개 단계의 곡선·표식·수치를 확인했습니다. 2회 예산, JSON 내려받기, JavaScript 없는 표도 검증했습니다.

범위: 구성한 2D 예제의 설명이며 원 논문의 그림이나 대표 데이터가 아닙니다. wheel-sdist는 기존 환경에서 2·18·60회 예산을 실행했습니다. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 인증 연결 후 진행합니다.